

9. Sea $\mathcal{L} \in \text{RECURSIVE}$.² Probar que $\mathcal{L} \leq_p \text{HALTING}$.

RECURSIVE es el csto de problemas decidible, o bien *recursivos*

Q.v.g

$$\mathcal{L} \in \text{RECURSIVE} \quad \mathcal{L} \leq_p \text{HALTING}$$

$$x \in \mathcal{L} \Leftrightarrow f(x) \in \text{HALTING} \quad f \text{ polinomial}$$

$$\text{HALTING} = \{ \langle M, x \rangle : M \text{ termina con la entrada } x \}$$

Hipotesis

Como $\mathcal{L} \in \text{problemas decidibles} \Rightarrow \exists$ una M.T.D. M que decide $\mathcal{L}$

Tal que

$M_{\mathcal{L}}$ siempre termina para toda entrada x

$M_{\mathcal{L}}(x) = \text{acepta}$ si $x \in \mathcal{L}$ en finitos pasos

$M_{\mathcal{L}}(x) = \text{rechaza}$ si $x \notin \mathcal{L}$ en finitos pasos

Es decir termina para cualquier entrada

Por otro lado HALTING es el conjunto de pares máquina-entrada donde la máquina termina su ejecución en finitos pasos,

Es decir

$\langle M, x \rangle \in \text{HALTING} \Leftrightarrow$ la máquina $M(x)$ se detiene (termina)

$\langle M, x \rangle \notin \text{HALTING} \Leftrightarrow$ la máquina $M(x)$ se cuelga en un bucle inf.

A HALTING solo le importa si M con entrada x paro o se queda en un bucle infinito

9v9

$$x \in L \Rightarrow f(x) \in \text{HALTING}$$

Esto quiere decir

$$\text{Si } x \in L \Rightarrow f(x) \in \text{HALTING}$$

$$\text{si } f(x) \in \text{HALTING} \Rightarrow x \in L$$

y lo mismo

$$\text{Si } x \notin L \Rightarrow f(x) \notin \text{HALTING}$$

$$\text{si } f(x) \notin \text{HALTING} \Rightarrow x \notin L$$

Si propongo como f

$$f(x) = \langle M_L, x \rangle$$

Entonces

$$\text{Si } x \in L \Rightarrow f(x) = \langle M_L, x \rangle \in \text{HALTING}$$

Funciona ya que $x \in L$ y $M_L(x)$ termina entonces $\in \text{HALTING}$

Pero si $x \notin L$

$$\underbrace{x \notin L} \Leftrightarrow \underbrace{f(x) \in \text{HALTING}}$$

FALSO

Esto sigue siendo verdadero
pq por $\rightarrow$ que $x \notin L$
 $M_L(x)$ siempre termina y eso
 $\in \text{HALTING}$

Debes buscar una f tal que si

$$x \notin L \Leftrightarrow f(x) \notin \text{HALTING}$$

Propaga como f la construcción de una máquina de Turing que vive si $x \in L$ si si termina si no entra en un bucle infinito

$$M_{L(x)}(\omega)$$

ignoro ω

corro la liquida $M_L(x)$ con entalpia x

$$\left. \begin{array}{l} \text{Si } M_L(x) \text{ acepta } x \\ \text{Termino} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Si } L \text{ acepta } x \text{ entonces} \\ M_L(x) \text{ termina } y \\ \in \text{HALTING} \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Si } \neg L(x) \text{ no accepto } x \\ \text{While (TRUE)} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Si } [\text{no accepto } x \text{ entonces} \\ M_{L(x)} \text{ Se ejecuta entonces} \\ \neq \text{HALTING} \end{array}$$

Esto cumple y hace valer la $\Leftrightarrow$

Por lo tanto

$$L \in \text{RECURSIVE} \quad L \leq_p \text{HALTING}$$